

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：熱力學與熱傳學

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、兩個容器用一個閥門連接，其中一個容器含有兩公斤的一氧化碳，溫度為 77°C ，壓力為 0.7 bar 。另一個容器含有 8 公斤 一氧化碳，溫度為 27°C ，壓力為 1.2 bar ，閥門打開後兩容器之氣體可互相混合，並允許從外界接受熱傳，最後的平衡溫度為 42°C 。利用理想氣體模式，試決定：(20 分)

(一)最後之平衡壓力，以 bar 表示。

(二)整個過程中之熱傳量，以 kJ 表示。

($C_v = 0.745\text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ 且為常數。)

二、冷媒以低溫、穩態流動經過冰庫之壁面間，電冰箱保持冰庫在零下 5°C 之條件。電冰箱外界之溫度為 22°C ，冰庫內之熱傳率至冷媒為 8000 kJ/hr ，電冰箱的輸入功率為 3200 kJ/hr ，試決定電冰箱之性能係數 (coefficient of performance) 並比較在相同操作溫度條件下可逆冷凍循環之性能係數。(20 分)

三、一每邊長 5 mm ，厚度為 1 mm 之矽晶片，被植入在陶瓷基板上。在穩態之條件下 (steady state)，此晶片之電能輸入為 0.225 W 。晶片之上表面有溫度為 20°C 之冷流經過。晶片與冷流間之熱對流係數為 $150\text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ 。忽略晶片與基板之間的熱傳導量，試決定晶片之表面溫度 ($^{\circ}\text{C}$)。(20 分)

四、直徑 1 m 的圓球狀槽溫度為 120°C ，四周環境之 $h=25\text{ W/m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}$ ， $T_{\infty}=15^{\circ}\text{C}$ 。需加多厚的尿素泡沫樹脂 (urethane foam) 以限制其外表的溫度不致超過 40°C ？又試問能減少多少百分比之熱量損失？($K=18 \times 10^{-3}\text{ W/m} \cdot ^{\circ}\text{C}$ 。)(20 分)

五、直徑 30 cm 的水平管子，溫度保持在 25°C ，置於 20°C 的大氣中，試求單位長度因自然對流所損失的熱量。(20 分)

(請接背面)

等 別：高等考試
 類 科：冷凍空調工程技師
 科 目：熱力學與熱傳學

Table 1 Properties of Air at Atmospheric Pressure

The values of μ , κ , C_p and Pr are not strongly pressure-dependent and may be used over a fairly wide range of pressure.

T, K	C_p , kJ/kg. °C	μ , kg/m. s $\times 10^5$	ν , m ² /s $\times 10^6$	κ , W/m. °C	α , m ² /s $\times 10^4$	Pr
100	1.0266	0.6924	1.923	0.009246	0.02501	0.770
150	1.0099	1.0283	4.343	0.013735	0.05745	0.753
200	1.0061	1.3289	7.490	0.01809	0.10165	0.739
250	1.0053	1.5990	11.31	0.02227	0.15675	0.722
300	1.0057	1.8462	15.69	0.02624	0.22160	0.708
350	1.0090	2.075	20.76	0.03003	0.2983	0.697
400	1.0140	2.286	25.90	0.03365	0.3760	0.689
450	1.0207	2.484	31.71	0.03707	0.4222	0.683
500	1.0295	2.671	37.90	0.04038	0.5564	0.680

Table 2 Constants for Isothermal Surfaces.

Geometry	$Gr_f Pr_f$	C	m
Horizontal cylinders	10^4 - 10^9	0.53	1/4
	10^9 - 10^{12}	0.13	1/3
	10^{-10} - 10^{-2}	0.675	0.058